Protokoll zur Datenerhebung von Wassergehalt und Matrixpotential

Datum: 06.10.2026 Zeit: 09:00 - ca. 12:00

Bodenart: Ts3 (geschätzt) Gruppe: 5

Standortbedingungen: LfL Wittibreut; Maisfeldrand; sonnig, unbeschattet; Gras taunass. 11,2 °C; Wind 0,5 m/s (Station, 06.10.2026, 09:00 MESZ).

$m_{\mathrm{Boden},0} =$ 6,5 kg

$V_{\mathrm{ges}} =$ 5,5 dm^3

$w_0 =$ 0,11615 $\mathrm{kg\,kg^{-1}}$

$\rho_{b,\mathrm{pack}} =$ 1,059 $\mathrm{kg\,dm^{-3}}$

Wasserzugabe (ΔV):
MP 1/2: je 150 mL; MP 3-8: je 300 mL.
MP 9/10: je 600 mL; Zusatzzeilen S.3.

Tabelle 2: Protokoll zur Kalibrierung des TEROS 11

Messpunkt Nr.	$m_{w,i}$ $[g]$	ψ_m $[kPa]$	θ_{METER} $[\mathrm{m^3\,m^{-3}}]$	RAW	θ_i $[\mathrm{m^3\,m^{-3}}]$
0	676	n. e.	0,091	2028	0,123
1	826	n. e.	0,100	2051	0,150
2	976	-4,3*	0,100	2051	0,178
3	1276	n. e.	0,150	2180	0,232
4	1576	n. e.	0,220	2360	0,287
5	1876	n. e.	0,288	2536	0,341
6	2176	n. e.	0,345	2683	0,396
7	2476	n. e.	0,373	2755	0,450
8	2776	n. e.	0,401	2827	0,505

Messpunkt 1: θMETER unzuverlässig (vor Ablesung unzureichend gemischt).
Ablesewert dokumentiert; θMETER und abgeleiteten RAW nicht quantitativ auswerten.

* ψm: Parallelbeobachtung im ungesiebten Ausgangsboden; kein Messpaar mit Kalibrier-θ.
Sensor blieb eingesetzt; Anzeige fortlaufend veränderlich, kein Gleichgewichtswert.
Bei MP 2 notiert: -4,3 auf ca. -11 kPa binnen Sekunden; n. e.: kein ψ-Wert der Kalibrierprobe.

Protokoll zur Einordnung der Bodenwasser-Retentionskurve

Tabelle 3: Tabelle zur Bodenwasser-Retentionskurve

Bodenart:	Ts3*	*Die bodenkundliche Kartieranleitung KA6 enthält Tabellen, mit welchen bei gegebener Bodenart und Trockenrohdichte die Bodenkennwerte eines Bodens nachgeschlagen werden können. Diese Tabellen befinden sich im Verzeichnis „Laborkunde Bodendaten“*			
TRD (ρ_b):	1				
Boden:		Kalibrierprobe	Sand	Schluff	Ton
Todwassergehalt (TW)		33	5	13	36
Nutzbare Feldkapazität (nFK)		17	9	30	20
Feldkapazität (FK)		50	14	43	56
Luftkapazität (LK)		15	36	10	8
Gesamtporenvolumen (GPV)		65	50	53	64

* Ts3: nach Fingerprobe geschätzt. ρb,pack = 1,059 kg/dm³; TRD-Klasse 1 (Nutzerangabe).
Kurswerte [Vol.-%]: Ts3 / Ss / Uu / Tt, jeweils TRD1; GPV = FK + LK.

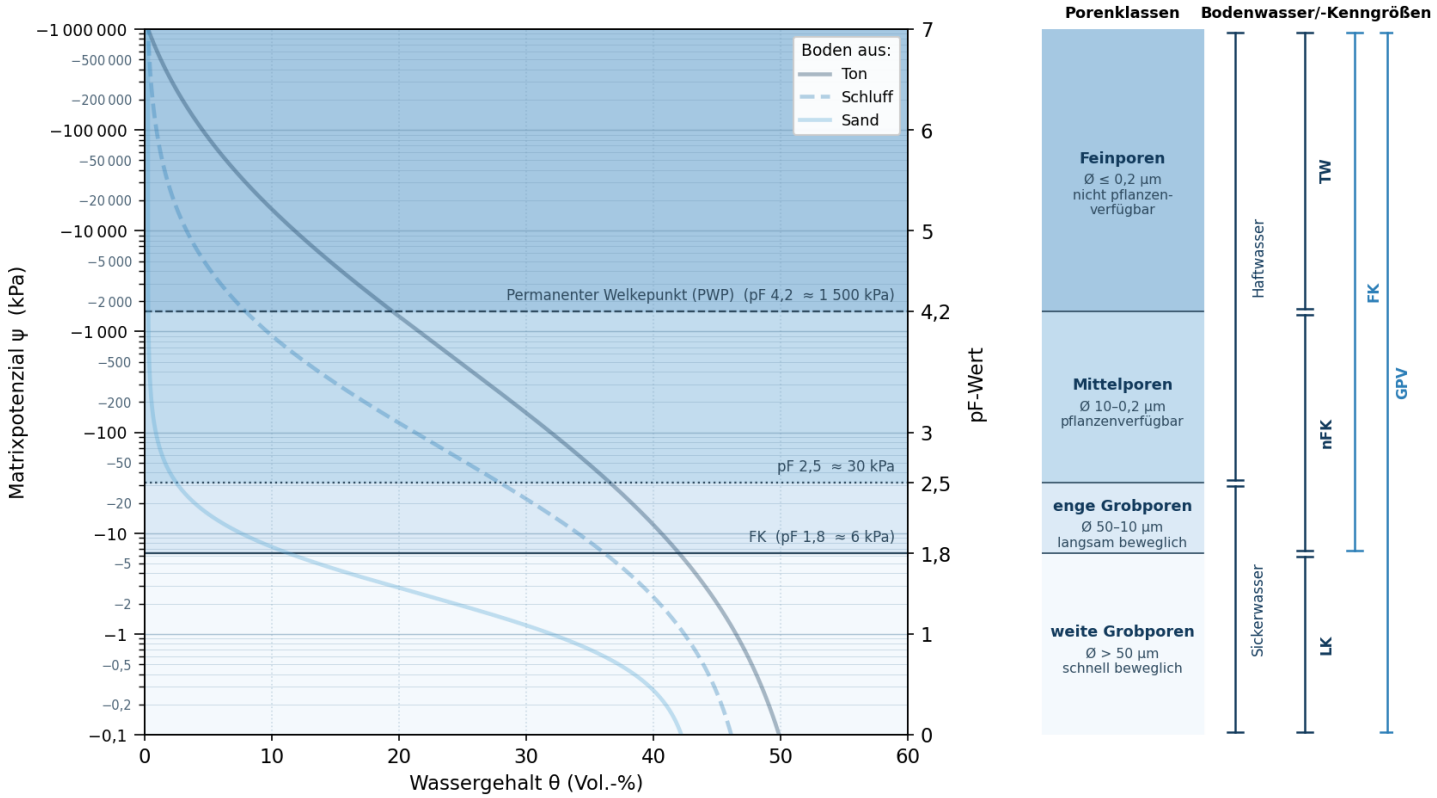


Abbildung 1 Darstellung von 3 schematischen Bodenwasser-Retentionskurven für drei Böden mit einheitlicher Korngröße, Porenklassen und Bodenkennwerte wurden übernommen nach (Hartmann u.a., 2024)

Formeln zu Tabelle 2

Gruppe 5 | 06.10.2026 | 09:00 - ca. 12:00 | TEROS 11

Ausgangsbasis

$w_0 = (m_{Labor,feucht} - m_{Labor,trocken}) / m_{Labor,trocken}$

$m_d = m_0 / (1 + w_0)$

$\rho_{b,pack} = m_d / V_{ges}$

$m_{w,0} = (m_0 - m_d) \times 1000$

m_0, m_d in kg; $m_{w,0}$ in g. Für $\rho_{b,pack}$: V_{ges} in dm³, Ergebnis in kg/dm³. w_0 ist die Laborreferenz aus dem Kurs.

Für jeden Messpunkt i

$\Delta m_{w,i} = \rho_w \times \Delta V_{w,i}$

$M_{add,i} = \Sigma_{j=1\ldots i} \Delta m_{w,j}$

$m_{w,i} = m_{w,0} + M_{add,i}$

$\theta_i = m_{w,i} / (\rho_w \times V_{ges})$

$RAW_i = (\theta_{METER,i} + 0{,}6956) / 0{,}0003879$

Mittelwert: $\theta_{METER,i,mittel} = (1/n) \times \Sigma_{k=1\ldots n} \theta_{METER,i,k}$

Für Wasserzugabe und θ: Wassermasse in g, Volumen in mL, $\rho_w \approx 1$ g/mL. θ in m³/m³ als Dezimalzahl. Messpunkt 0: $M_{add,0} = 0$.

$\Delta V_{w,i}$: nur die neue Wasserzugabe. $M_{add,i}$: alle bisherigen Zugaben zusammen.

Hinweise zur Eintragung

θ_i ist der berechnete Referenzwassergehalt. θ_{METER} ist der Instrumentenwert. RAW wird nach Kursformel aus θ_{METER} zurückgerechnet; kein direkt gemessener RAW-Wert.

Intern wird mit ungerundeten Werten gerechnet. Erst die Eintragung wird gerundet: m_w auf ganze g, θ auf drei Dezimalstellen, RAW auf ganze Zahlen. Nicht erhobene ψ_m-Werte mit n. e. kennzeichnen.

Die Referenzrechnung setzt keine Boden-/Wasserverluste und ein unverändertes V_{ges} voraus. Bei Verlusten Massen- und Wasserbilanz sowie Volumen erneut prüfen.

Zusatzmessungen - Fortsetzung der Tabelle 2

Messpunkt Nr.	$m_{w,i}$ [g]	ψ_m [kPa]	θ_{METER} [m³/m³]	RAW	θ_i [m³/m³]
9	3376	n. e.	0,440	2928	0,614
10	3976	n. e.	0,467	2997	0,723

MP 9: neue Wasserzugabe 600 mL; kumulativ 2700 mL. Gleiche Kalibrierprobe; zusätzliche Messung.

MP 10: neue Wasserzugabe 600 mL; kumulativ 3300 mL. Gleiche Kalibrierprobe; zusätzliche Messung.

MP 10: θ_i = Wasserbilanz / ursprüngliches V_{ges}; sichtbares Oberflächenwasser. Keine gesicherte Referenz für den Wassergehalt im Boden.

Quelle: Kurshandbuch S.48-51; Skript S.35-36,53; KA6-Kurstabelle; eigene Feldbeobachtungen

Feldnotizen zu Tabelle 2

Gruppe 5 | 06.10.2026 | 09:00 - ca. 12:00 | TEROS 11

Bodenart: Ts3 nach Fingerprobe vermutet (Nutzerangabe); Feineinstufung noch nicht bestätigt. Kurs: Skript S.35-36 und KA6_Tabellenwerte.xlsx, Bodenarten A34.

Feldbeobachtungen / Vergleich mit Referenz

$\Delta\theta = \theta_{METER} - \theta_{ref}$; Abweichung in Vol.-%-Punkten.

MP 0: Referenz 0,123; TEROS 11 0,091; $\Delta\theta$ = -3,20 Vol.-%-Punkte.

MP 2: Referenz 0,178; TEROS 11 0,100; $\Delta\theta$ = -7,75 Vol.-%-Punkte.

MP 3: Referenz 0,232; TEROS 11 0,150; $\Delta\theta$ = -8,21 Vol.-%-Punkte.

MP 4: Referenz 0,287; TEROS 11 0,220; $\Delta\theta$ = -6,66 Vol.-%-Punkte.

MP 5: Referenz 0,341; TEROS 11 0,288; $\Delta\theta$ = -5,32 Vol.-%-Punkte.

MP 6: Referenz 0,396; TEROS 11 0,345; $\Delta\theta$ = -5,07 Vol.-%-Punkte.

MP 7: Referenz 0,450; TEROS 11 0,373; $\Delta\theta$ = -7,73 Vol.-%-Punkte.

MP 8: Referenz 0,505; TEROS 11 0,401; $\Delta\theta$ = -10,38 Vol.-%-Punkte.

MP 9: Referenz 0,614; TEROS 11 0,440; $\Delta\theta$ = -17,39 Vol.-%-Punkte.

MP 10: Wasserbilanz 0,723; TEROS 11 0,467; formale Differenz -25,60 Vol.-%-Punkte (mit Oberflächenwasser).

MP 1: wegen unzureichender Durchmischung aus dem quantitativen Vergleich ausgeschlossen. Referenz aus Kurs-w_0 und Probenvolumen; Ursache der Abweichungen nicht geklärt.

Auch beim KA6-Vergleich wurden Abweichungen berichtet; konkrete Vergleichspaare und Abweichungsgrößen sind noch nicht dokumentiert.

Kurshandbuch S.48-49: Kennwerte nach Bodenart und TRD-Klasse nachschlagen; für die künstlich gepackte Kalibrierprobe nur näherungsweise einordnen. Ts3 ist derzeit eine Fingerprobe-Schätzung; TRD-Klasse 1 nach Nutzerangabe.

Parallelbeobachtung im ungesiebten Ausgangsboden (bei MP 2 notiert): ψ_m änderte sich kurzzeitig von -4,3 auf ca. -11 kPa. Innerhalb weniger Sekunden laut Gruppe; genaue Dauer nicht erfasst. Stabiler Endwert nicht bestätigt.

Kurshandbuch S.48: Bei kurzer Äquilibrierung kann TEROS 21 noch keinen Gleichgewichtswert liefern. Beobachtete ψ_m-Werte als zeitabhängige Anzeige dokumentieren, nicht als stabilen Endwert.

Die Betreuung erklärte die lange Äquilibrierungszeit. Während des Versuchs blieb die ψ_m-Sonde im ungesiebten Ausgangsboden, getrennt von der gesiebten Kalibrierprobe eingesetzt; ihre Anzeige wurde gleichzeitig beobachtet und änderte sich fortlaufend. MP 0/1 und 3-10: kein ψ_m-Wert an der Kalibrierprobe erhoben (n. e.). Keine bestätigten Gleichgewichtswerte; feste Wartezeit nicht angegeben.

* Der bei MP 2 notierte ψ_m-Wert gehört zur parallelen Beobachtung im Ausgangsboden. Er bildet kein Messpaar mit θ_{METER} der Kalibrierprobe und wird nicht als Retentionspunkt ausgewertet.

Sättigung: Feldbeobachtung und Einordnung

Die Probe wirkte im Feld früher als theoretisch erwartet gesättigt. Beobachtung der Gruppe: Das Wasser schien nicht weiter in die Probe einzudringen. Beginnender Messpunkt und Zeitpunkt nicht angegeben.

Diese qualitative Beobachtung ist ein Hinweis; vollständige Sättigung der gesamten Probe ist damit noch nicht nachgewiesen. Kursskript S.53: Der Sättigungswassergehalt entspricht ohne Lufteinschlüsse dem tatsächlichen Gesamtporenvolumen.

KA6-GPV für Ts3/TRD1: 65 Vol.-% als typischer Referenzwert, kein gemessenes Porenvolumen dieser Packung. Mögliche Einflüsse sind lokale Wasserverteilung, abweichende Packung und die Massen-/Volumenbilanz; Ursache noch ungeklärt.

MP 10: deutlich sichtbares stehendes Wasser nach weiteren 600 mL. θ_{METER}: 0,440 auf 0,467 (+2,70 Vol.-%-Punkte). Die Bilanz 0,723 kann freies Oberflächenwasser enthalten; kein verlässlicher Boden-Kalibrierreferenzwert. Ein Geräte-Grenzwert ist durch diese Beobachtung nicht belegt.

Quelle: Kurshandbuch S.48-51; Skript S.35-36,53; KA6-Kurstabelle; eigene Feldbeobachtungen

Feldnotizen zu Tabelle 2 (Fortsetzung)

Gruppe 5 | 06.10.2026 | 09:00 - ca. 12:00 | TEROS 11

Durchmischung: mögliche Fehlerquelle und Verbesserung

Vor Ort berichtet: Wasserzugabe nur von oben kann zu einer ungleichmäßigen Verteilung führen; mit zunehmender Wasserzugabe wurde diese Probe schwieriger zu durchmischen.

Möglicher Einfluss: Der lokal erfasste Sensorwert kann vom mittleren Wassergehalt der gesamten Probe abweichen. Als mögliche Fehlerquelle dokumentiert; Ursache der beobachteten Differenz nicht abschließend nachgewiesen.

Vorgeschlagene Verbesserung: Dieselbe Bodenprobe zwischen zwei Eimern umfüllen und dabei das Wasser portioniert zugeben; anschließend gründlich durchmischen. Wirksamkeit noch nicht überprüft.

Nachteil des Umfüllens: Boden kann im Eimer verbleiben oder verschüttet werden; Verlustmenge nicht erfasst. Material möglichst vollständig auffangen/zurückführen und Verluste dokumentieren.

Mit feuchtem Boden können Trockenboden und Wasser verloren gehen; auch V_{ges} kann sich beim erneuten Einfüllen ändern. Massen-/Wasserbilanz und Volumen prüfen; ohne Verlustdaten keine rechnerische Korrektur.

Wiederholungsmessungen und Mittelwert

Vorschlag der Gruppe: Im selben Wasserzugabeschritt dieselbe Probe zwischen zwei Eimern hin- und herfüllen und gründlich mischen. Bei unveränderter Wassermenge den Sensor erneut einsetzen und mehrfach messen.

Alle Einzelwerte und die tatsächliche Anzahl n dokumentieren; anschließend den Mittelwert bilden. Bisher keine Wiederholungsserie angegeben: vorhandene Einzelwerte bleiben erhalten und werden nicht als Mittelwert bezeichnet.

Mittelung kann zufällige Streuung vermindern; ungleichmäßige Durchmischung oder andere systematische Einflüsse werden dadurch nicht automatisch beseitigt. Ein noch driftendes ψ_m nicht zu einem scheinbaren Gleichgewichtswert mitteln.

Zusätzliche Kontrollmessung: reines Wasser

Separater Versuch, kein weiterer Bodenmesspunkt und keine weitere Wasserzugabe zur Bodenprobe.

θMETER [m³/m³]	0,678	RAW (rückgerechnet)	3541

Messmodus: Mineralboden (von der Gruppe bestätigt). Die Anzeige 0,678 stammt aus dieser Bodenumrechnung; beim Wasser-Funktionsversuch wird sie nicht als Abweichung von θ = 1 bewertet. Die Gruppe ordnet den Wert unter diesem Modus als normal ein.

Gruppe bestätigt: derselbe TEROS 11, Messteil vollständig in Wasser eingetaucht. Die Anzeige 0,678 liegt über 0,467; 0,467 ist damit kein allgemeines Anzeigemaximum. Der Wasser-Versuch ist keine Validierung der Boden-Kalibrierung.

Quelle: Kurshandbuch S.48-51; Skript S.35-36,53; KA6-Kurstabelle; eigene Feldbeobachtungen